

◇◇◇ Lycée de Dindéfelo ◇◇◇			A.S. : 2025/2026
Matière: Mathématiques	Niveau : TS2	Date: 18/06/2026	Durée : 4 heures
Composition Du 2 nd Semestre			

Exercice 1 : (5 pts)

Partie A

On considère le polynôme $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$.

- 1 Calculer $P(1)$ et conclure. 0,25pt
- 2 Déterminer les réels a ; b et c tels que $P(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$. 0,5pt
- 3 On pose $Q(x) = x^2 - x - 2$
 - a Donner une factorisation complète de $P(x)$. 0,25pt
 - b Résoudre dans $\mathbb{R}$ $P(x) = 0$ et $P(x) \leq 0$. 1pt
 - c En déduire les solutions dans $\mathbb{R}$, l'équation $P(x - 2) = 0$ et $P(x - 2) \leq 0$. 1pt

Partie B

Soit l'équation $(E) : x^2 - 2x - 3 = 0$. Soit x' et x'' les racines de (E) .

Sans calculer x' et x'' ,

- 1 Calculer :

a $A = x' + x''$ 0,25pt	b $B = x'x''$. 0,25pt
---	---
- 2 En déduire les valeurs de

a $C = \frac{1}{x'} + \frac{1}{x''}$ 0,5pt	b $D = x'^2 + x''^2$ 0,5pt	c $E = x'^3 + x''^3$ 0,5pt
--	--	--

Exercice 2 : (3 pts)

Soit l'équation $(E) : x^2 - (2m + 1)x + m^2 - 2 = 0$

- 1 Discuter suivant les valeurs de m , les solutions de l'équation (E) (0,75 pt)
- 2 Trouver une relation indépendante de m entre x' et x'' (0,5 pt)
- 3 Déterminer m pour que (E) admette :
 - a Deux solutions de signes contraires. (0,25 pt)
 - b Deux solutions positives. (0,75 pt)
 - c Deux solutions négatives. (0,75 pt)

Exercice 3 :(6 pts)

1 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivants :

a $3x^2 - 5x + 2 = 0$ (0,25pt)

b $2|x - 2|^2 + 7|x - 2| + 3 = 0$ (0,75 pt)

c $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 4\left(x + \frac{1}{x}\right) - 3$ (0,75 pt)

2 Résoudre dans $\mathbb{R}$ inéquations suivants :

a $x^2 - x + 6 \geq 0$ (0,25 pt)

b $\frac{2x^2 + 3x - 5}{-x^2 + 3x + 10} \leq 0$ (0,75 pt)

3 Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

a $\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + 3xy + y^2 = 11 \end{cases}$ (0,75 pt)

b $\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ xy = 2 \end{cases}$ (0,75 pt)

c $\begin{cases} x^3 + y^3 = 7 \\ x + y = 1 \end{cases}$ (0,75 pt)

4 En utilisant la méthode de **Cramer**, résoudre le système : $\begin{cases} 3x + 4y = 5 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$ (0,75 pt)

Exercice 4 :(6 pts)

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit $(\mathcal{C})$ le cercle trigonométrique de centre O .

1 Déterminer la mesure principale des angles orientés dont les mesures en radians sont données ci-dessous : (2 pt)

a $x_1 = \frac{25\pi}{4}$

b $x_2 = -\frac{19\pi}{6}$

c $x_3 = \frac{2026\pi}{3}$

d $x_3 = -\frac{9\pi}{3}$

2 Placer avec précision sur le cercle trigonométrique $(\mathcal{C})$ les points images M_1 , M_2 et M_3 associés respectivement aux réels x_1 , x_2 et x_3 . (2 pt)

3 Calculer les valeurs exactes du cosinus et du sinus de chacun de ces trois réels. (2 pt)